مستوى:
الرابعة متوسط

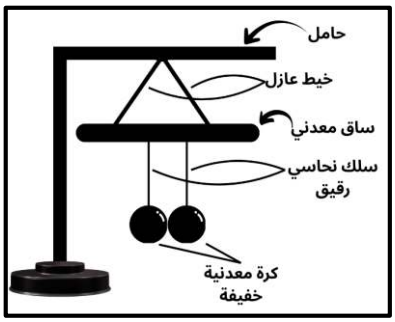
فرض الثلاثي الأول
في مادة العلوم الفيزيائية

معهد الإصلاح للبنات

التمرين الأول:

بغرض دراسة مفهوم التكهرب فوج الأستاذ القسم إلى فوجين وقدم لهم الوسائل اللازمة:

الفوج الأول: قرب فريد قضيبا يحمل شحنة كهربائية $\mathbf{q = +5.3 \times 10^{-19} c}$ بالساق المعدني (الوثيقة 01) :



الوثيقة (01)

1- برأيك هل اكتسب أم فقد القضيب إلكترونات ؟ برر إجابتك.

2- صف مايحدث للكريتين المعدنيتين؟

3- بعد إبعاد القضيب من الساق المعدني، ماذا يحدث للكريتين؟

4- نستبدل الساق المعدني بساق من بلاستيك، ماذا يحدث للكريتين المعدنيتين ؟ علل.

الفوج الثاني: دلك قضيبا من الأيبونيت **ولامس** به كاشفا كهربائيا (الوثيقة 02):



الوثيقة (02)

1- ماهو عمل الكاشف الكهربائي؟

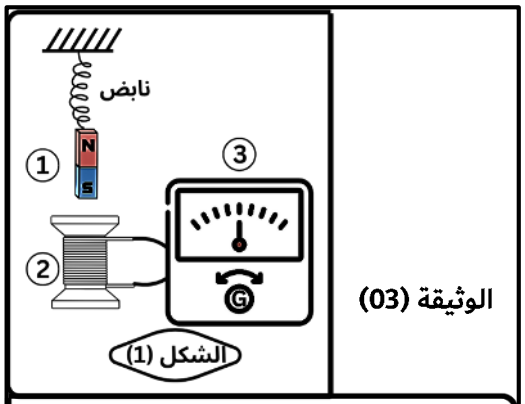
2- صف عيانيا مايحدث للورقتين، مع التفسير.

3- بين طريقة تكهرب الورقتين؟

4- ماهي الشحنة الكهربائية التي تظهر على الورقتين في نهاية التجربة؟

التمرين الثاني:

تمثل الوثيقة (03) ظاهرة فيزيائية تبين كيفية إنتاج تيار كهربائي:



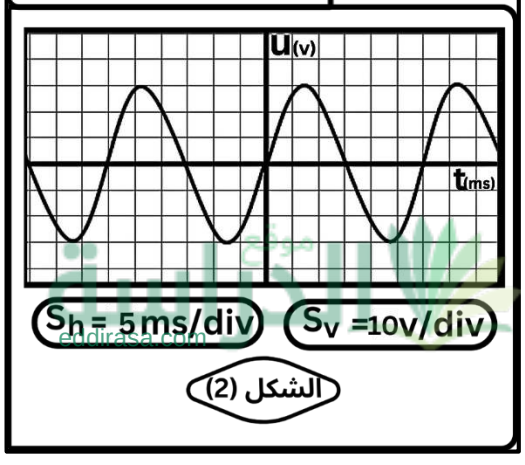
الوثيقة (03)

1- سم العناصر المرقمة في الشكل (1) من الوثيقة (03)؟

2-ماهي الظاهرة المراد دراستها؟

3- بين نوع التيار الكهربائي الناتج مع ذكر رمزه النظامي؟

4- نقوم بتوصيل العنصر(2) بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيشكل المنحنى الممثل في الشكل(2) من الوثيقة (03) :



- حدد نوع التوتر الكهربائي المشاهد؟ برر اجابتك.
- احسب كل من التوتر الأعظمي(U_{max}) و الدور (T) .
- استنتج كل من التوتر الفعال (U_{eff}) و التواتر (f).